

Projet

Plateforme de Challenges SIO

Objectif: Proposer en interne au sein d'un BTS SIO, une plateforme de challenges techniques (voir transversale) pour que les étudiants puissent entraîner leur apprentissage de manière ludique à l'instar des CTF en cybersécurité.

Problématique: Le souhait est de proposer des challenges systèmes comme par exemple 3 mini-challenges linux que vous aurez à disposition. La volonté est de proposer un environnement temporaire différent à chaque candidat au challenge. La solution proposée est d'utiliser la technologie Docker pour répondre à cette problématique.

Réalisation:

La réalisation se fera à travers 2 serveurs Linux :

1/ Le premier serveur sera le serveur applicatif qui hébergera la solution pour la gestion des challenges. Ce serveur applicatif se servira d'un deuxième basé sur une API. Ce premier serveur fera parti du deuxième acte.

2/ le deuxième serveur sera un serveur proposant une API Web qui hébergera les environnements des challenges. Chaque challenge (environnement) sera une image docker unique. L'API devra sur demande lancer un container temporaire et en retour indiquera le protocole, l'IP et le port à utiliser pour l'accès à cet environnement. L'appel à cette API se fera via le message qui apparaît lorsque le candidat décide de se lancer dans le challenge. L'API devra aussi gérer les ports disponibles via un fichier JSON.

Travaux à faire :

1/ Containérisation des 3 mini challenges mis à disposition. Les containers ne doivent pas proposer le compte root mais un utilisateur « candidat » aux droits limités aux challenges. Vous avez des fonctionnalités bonus en fonction de votre analyse. Par exemple :

- il sera possible de chercher à minimiser la taille des containers afin de rester performant.
- Via les volumes, il peut être intéressant de pouvoir personnaliser son challenge.
- Via les variables, il serait intéressant de pouvoir mettre le code à trouver mais cela signifie que le mécanisme des codes à trouver doit être amélioré. Remarque : il faudra changer la réponse pour le challenge 2 car le numéro de inode ne peut être une valeur fiable dans ce contexte.

* Le travail est à réaliser de manière **individuelle**.

Ressources :

les minis-challenges sont disponible dans des archives .tar.gz.

Elles contiennent 2 dossiers :

.bashrc : dossier contenant les scripts correspondant aux commandes sos et check. Il contient aussi la signature MD5 de la solution attendue et le texte de victoire. Ce dossier est actuellement dans le

dossier user mais c'était une faille de l'infrastructure actuel. Ce dossier devra être éloigné du répertoire home de l'utilisateur « candidat ».

le dossier du challenge (Foret, Labyrinthe, Monprofil) qui contient le challenge.

Dans l'archive du premier challenge, vous trouverez les fichiers profile et bashrc. Ce sont des extraits personnalisés qu'il faut ré-injecter dans les profils de l'utilisateur candidat. Même s'ils sont présent uniquement dans le challenge 1, ils sont utiles dans les 3 challenges puisqu'elle lance aussi les commandes du début (ex : affichage du challenge).

Rendu attendu :

- 1) Rendu des dockers via DockerHub.
- 2) Documentation concernant l'installation et la configuration de vos dockers. Attention cette documentation doit aussi vous être utile tout au long de l'avancement de votre projet. Le rendu est attendu au format PDF et doit être transmis par mail à Dan Pop, Ghislain Parent et Romain Cardona. Voici quelques éléments de réflexion pour vous aider dans la rédaction de votre documentation :
 - Qu'avez-vous compris du projet ?
 - Qu'avez-vous conteneurisé ? Pourquoi ?
 - Explication de chaque étape ?
 - Explication la gestion des codes réussites (personnalisation) ?
- 3) Le rendu est attendu pour le vendredi 22 mai à 20h maximum.